



Chapter 7 向量代数与 空间解析几何





§ 1 向量代數





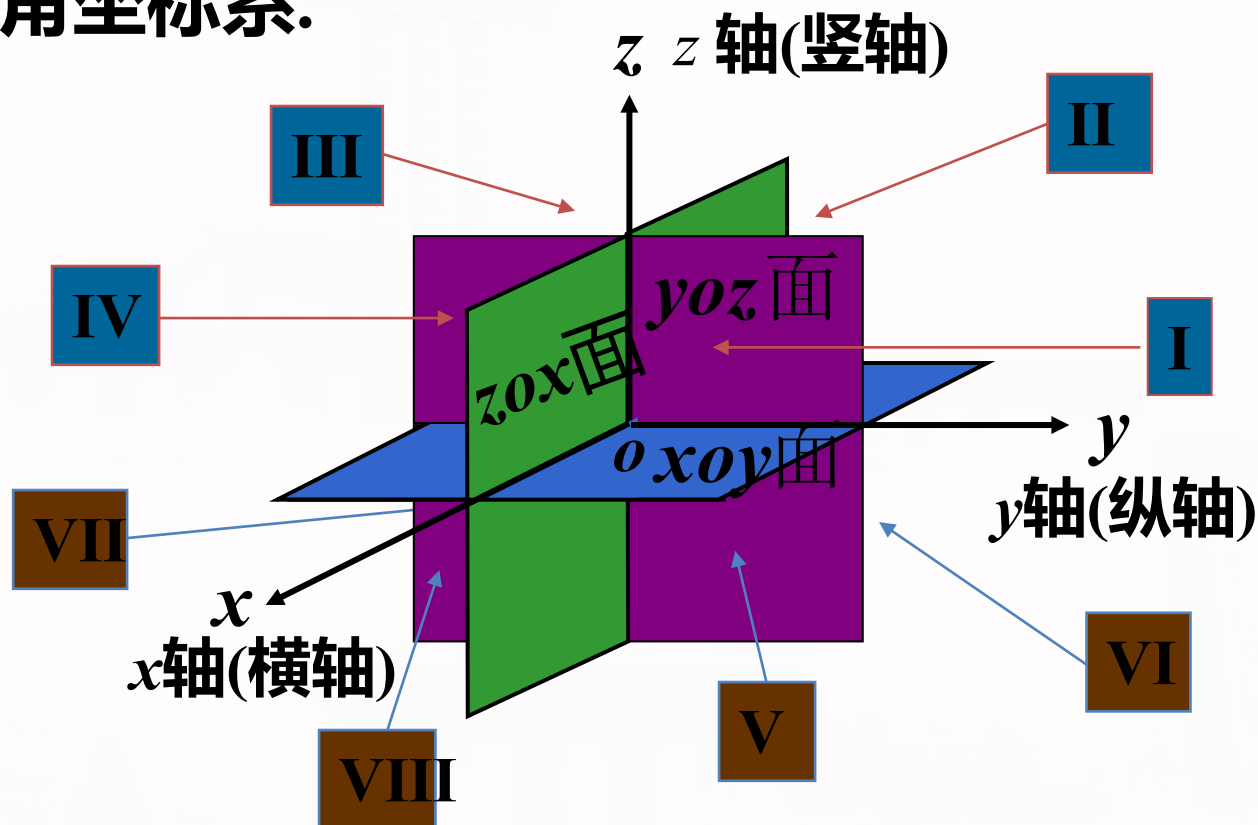
南大

1.1 空间直角坐标系

A. 直角坐标系

过空间一定点 o ,由三条互相垂直的数轴按右手规则组成一个空间直角坐标系.

- 坐标原点
- 坐标轴
- 坐标面
- 卦限(八个)





在直角坐标系下

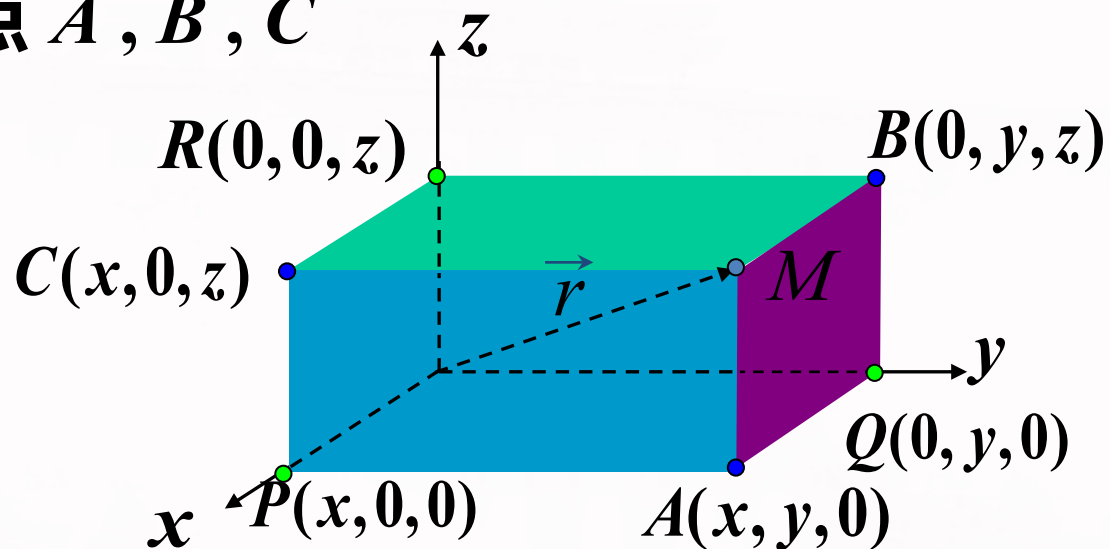
点 M $\xleftrightarrow{1 \rightarrow -1}$ 有序数组 (x, y, z) $\xleftrightarrow{1 \rightarrow -1}$ 向径 $\vec{r}$

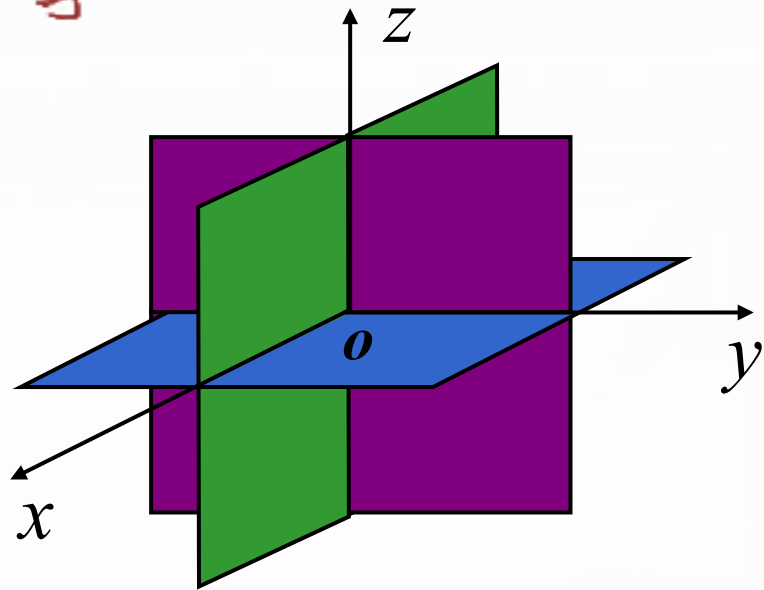
(称为点 M 的坐标)

特殊点的坐标：

原点 $O(0,0,0)$ ； 坐标轴上的点 P, Q, R ；

坐标面上的点 A, B, C





坐标面：

$$xoy \text{ 面} \leftrightarrow z = 0$$

$$yoz \text{ 面} \leftrightarrow x = 0$$

$$zox \text{ 面} \leftrightarrow y = 0$$

坐标轴：

$$x \text{ 轴} \leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$y \text{ 轴} \leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

$$z \text{ 轴} \leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

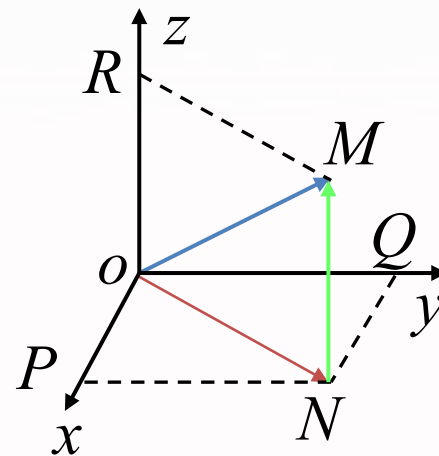




B. 两点间的距离公式

$M = (x, y, z)$, 则由勾股定理得

$$\begin{aligned} |OM| &= \sqrt{|OP|^2 + |OQ|^2 + |OR|^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$



对两点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 与 $B(x_2, y_2, z_2)$,

有 两点间的距离公式:

$$d(A, B) = |AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$





南大 1.2、向量的概念

向量：既有大小，又有方向的量称为向量 (又称**矢量**) .

表示法： 有向线段 $\overrightarrow{M_1 M_2}$, 或 $\vec{a}$, 或 a .

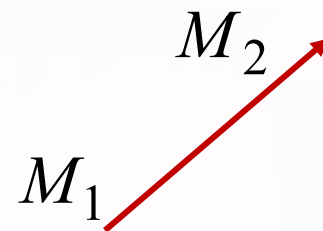
向量的模： 向量的大小，记作 $|\overrightarrow{M_1 M_2}|$, 或 $|\vec{a}|$, 或 $|a|$.

向径 (矢径)：起点为原点、终点为M的向量=M的向径.

自由向量：与起点无关的向量.

单位向量：模为 1 的向量,

零向量：模为 0 的向量. $\vec{0}$





若向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 大小相等, 方向相同, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **相等**,
记作 $\vec{a} = \vec{b}$;

若向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 方向相同或相反, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **平行**, 记作
 $\vec{a} // \vec{b}$; 规定: **零向量与任何向量平行**;

与 $\vec{a}$ 的模相同, 但方向相反的向量称为 $\vec{a}$ 的**负向量**,
记作 $-\vec{a}$;

因平行向量可平移到同一直线上, 故两向量平行又称
两向量**共线**.

若 k (≥ 3) 个向量经平移可移到同一平面上, 则称此 k
个向量**共面**.

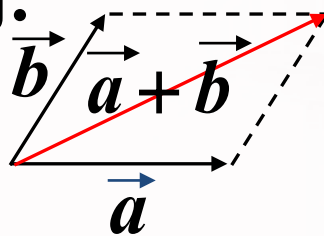


南大

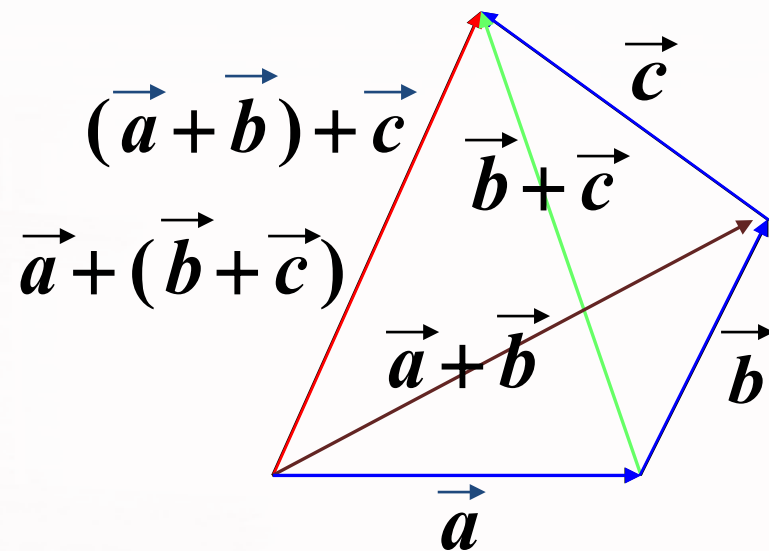
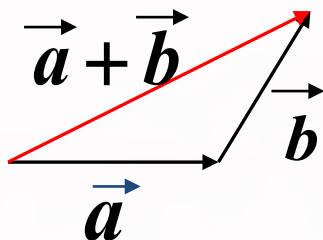
1.3、向量的线性运算

1. 向量的加法

平行四边形法则:



三角形法则:



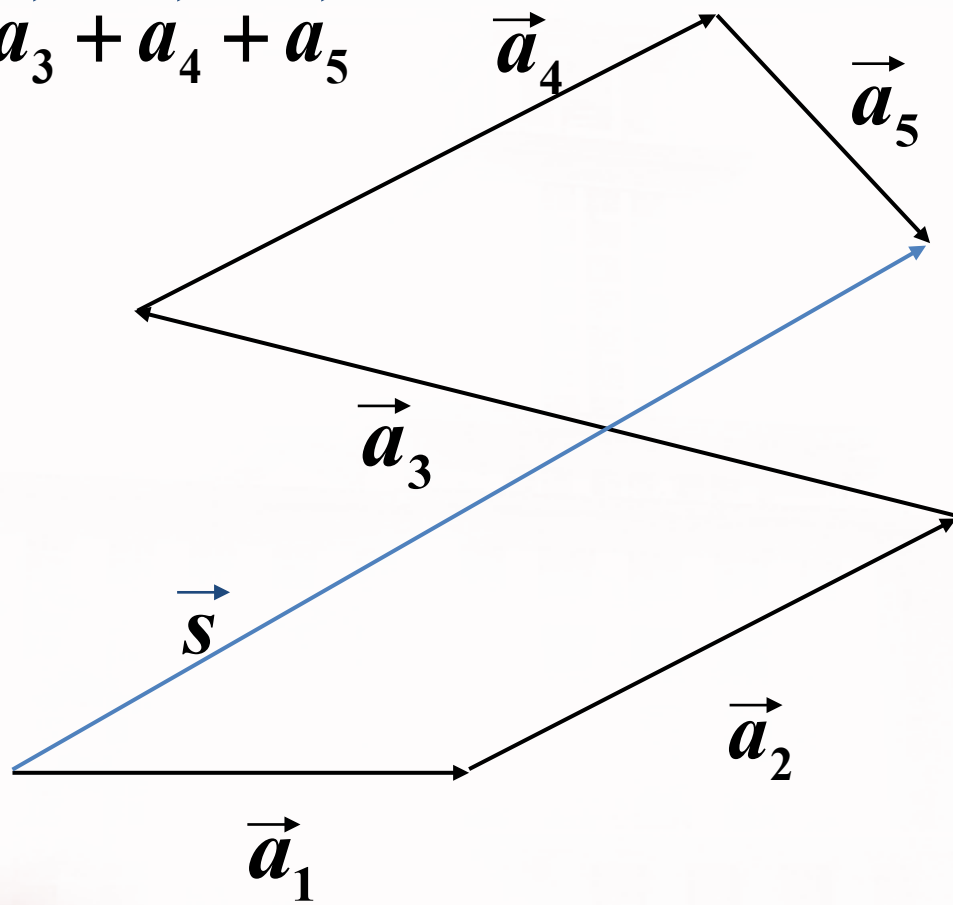
运算规律：交换律 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

结合律 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

三角形法则可推广到多个向量相加。



$$\vec{s} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \vec{a}_4 + \vec{a}_5$$





2. 向量的减法

$$\vec{b} - \vec{a} = \vec{b} + (-\vec{a})$$

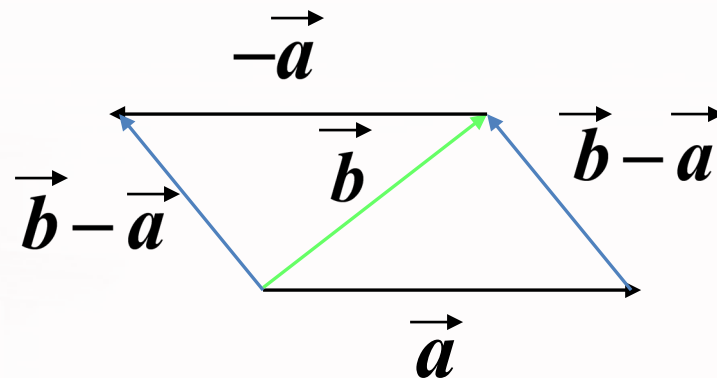
特别当 $\vec{b} = \vec{a}$ 时, 有

$$\vec{a} - \vec{a} = \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$$

三角不等式

$$|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

$$|\vec{a} - \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$





南 闾 3. 向量与数的乘法

λ 是一个数, λ 与 $\vec{a}$ 的乘积是一个新向量, 记作 $\lambda \vec{a}$.

规定: $\lambda > 0$ 时, $\lambda \vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 同向, $|\lambda \vec{a}| = \lambda |\vec{a}|$;
 $\lambda < 0$ 时, $\lambda \vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 反向, $|\lambda \vec{a}| = -\lambda |\vec{a}|$;
 $\lambda = 0$ 时, $\lambda \vec{a} = \vec{0}$.

总之: $|\lambda \vec{a}| = |\lambda| |\vec{a}|$

运算律: 结合律 $\lambda(\mu \vec{a}) = \mu(\lambda \vec{a}) = \lambda \mu \vec{a}$

分配律 $(\lambda + \mu) \vec{a} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{a}$

$$\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \vec{a} + \lambda \vec{b}$$

若 $\vec{a} \neq \vec{0}$, 则有单位向量 $\vec{a}^0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 因此 $\vec{a} = |\vec{a}| \vec{a}^0$



南园

定理 1. 设 $\vec{a}$ 为非零向量, 则

$$\vec{a} // \vec{b} \iff \vec{b} = \lambda \vec{a} \quad (\lambda \text{ 为唯一实数})$$

证: “ $\implies$ ”. 设 $\vec{a} // \vec{b}$, 取 $\lambda = \pm \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}$, $\vec{a}, \vec{b}$ 同向时取正号, 反向时取负号, 则 $\vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a}$ 同向, 且

$$|\lambda \vec{a}| = |\lambda| |\vec{a}| = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} |\vec{a}| = |\vec{b}|$$

故 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$.

再证数 λ 的唯一性. 设又有 $\vec{b} = \mu \vec{a}$, 则 $(\lambda - \mu) \vec{a} = \vec{0}$

而 $|\vec{a}| \neq 0$, 故 $|\lambda - \mu| = 0$, 即 $\lambda = \mu$.



南大

“ $\longleftarrow$ ” 已知 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$, 则

当 $\lambda = 0$ 时, $\vec{b} = \vec{0}$

当 $\lambda > 0$ 时, $\vec{a}, \vec{b}$ 同向

当 $\lambda < 0$ 时, $\vec{a}, \vec{b}$ 反向

$\longrightarrow \vec{a} // \vec{b}$

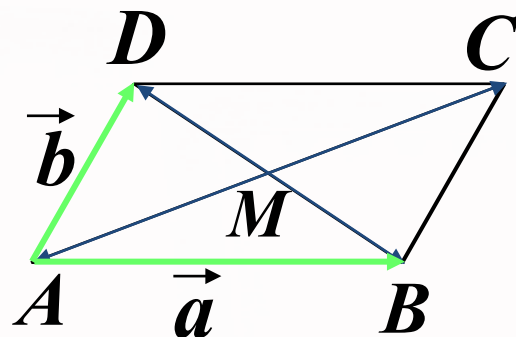
例1. 设 M 为 $\square ABCD$ 对角线的交点, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$,
试用 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MD}$.

解: $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{MC} = -2\overrightarrow{MA}$

$$\vec{b} - \vec{a} = \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{MD} = -2\overrightarrow{MB}$$

$$\therefore \overrightarrow{MA} = -\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) \quad \overrightarrow{MB} = -\frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a})$$

$$\overrightarrow{MC} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) \quad \overrightarrow{MD} = \frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a})$$





南大 1.4. 向量的坐标表示

在空间直角坐标系下, 任意向量 $\vec{r}$ 可用向径 $\overrightarrow{OM}$ 表示.

以 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别表示 x, y, z 轴上的单位向量, 设点 M 的坐标为 $M(x, y, z)$, 则

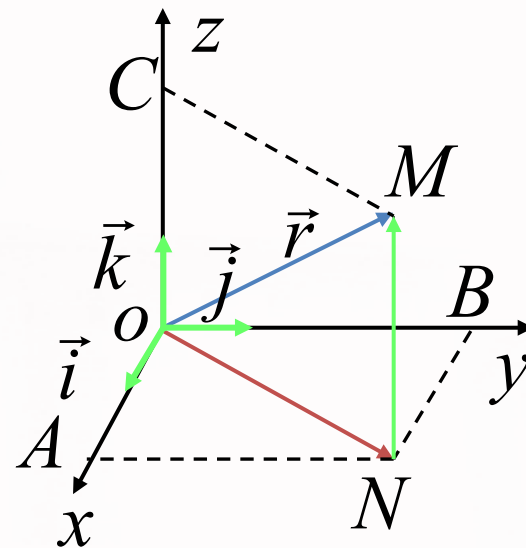
$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{NM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{OA} = x\vec{i}, \overrightarrow{OB} = y\vec{j}, \overrightarrow{OC} = z\vec{k} \end{array} \right.$$

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = (x, y, z)$$

此式称为向量 $\vec{r}$ 的**坐标分解式**,

$x\vec{i}, y\vec{j}, z\vec{k}$ 称为向量 $\vec{r}$ 沿三个坐标轴方向的分向量.
 x, y, z 称为**分量**.





利用坐标作向量的线性运算

设 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, λ 为实数, 则

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z)$$

$$\lambda \vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)$$

平行向量对应坐标成比例:

当 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 时,

$$\vec{b} // \vec{a} \iff \vec{b} = \lambda \vec{a}$$

$$\iff \frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}$$

$$b_x = \lambda a_x$$

$$b_y = \lambda a_y$$

$$b_z = \lambda a_z$$



南 京 大 学

例2. 已知两点 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 及实数 $\lambda \neq -1$,

在 AB 直线上求一点 M , 使 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$.

解: 设 M 的坐标为 (x, y, z) , 如图所示

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA}$$

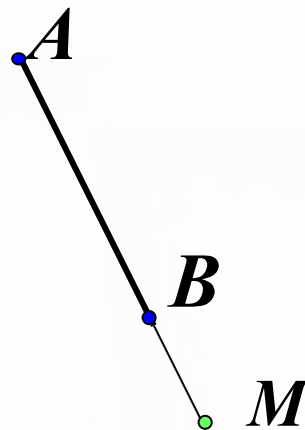
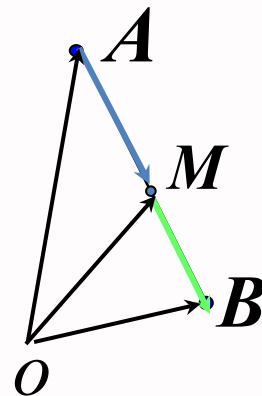
$$\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}$$

$$\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \lambda (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM})$$

得

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{1+\lambda} (\overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB})$$

即 $(x, y, z) = \frac{1}{1+\lambda} (x_1 + \lambda x_2, y_1 + \lambda y_2, z_1 + \lambda z_2)$





说明: 由

$$(x, y, z) = \frac{1}{1+\lambda} (x_1 + \lambda x_2, y_1 + \lambda y_2, z_1 + \lambda z_2)$$

得定比分点公式:

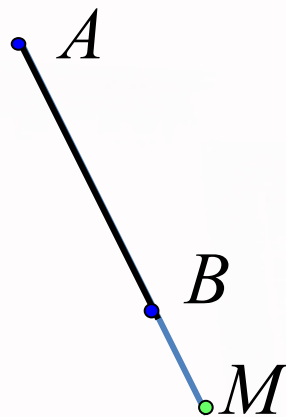
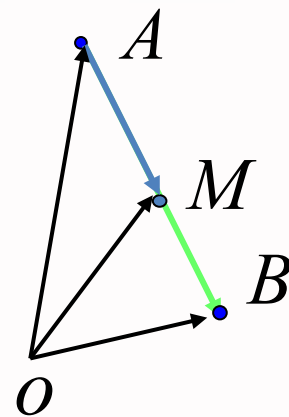
$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda},$$

$$z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}$$

当 $\lambda = 1$ 时, 点 M 为 AB 的中点, 于是得

中点公式:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad z = \frac{z_1 + z_2}{2}$$





南 1.5、向量的模、方向角、方向数

1. 向量的模与两点间的距离公式

设 $\vec{r} = (x, y, z)$, 作 $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$, 则有

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR}$$

由勾股定理得

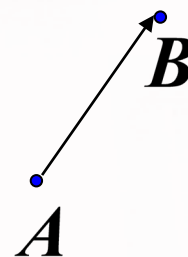
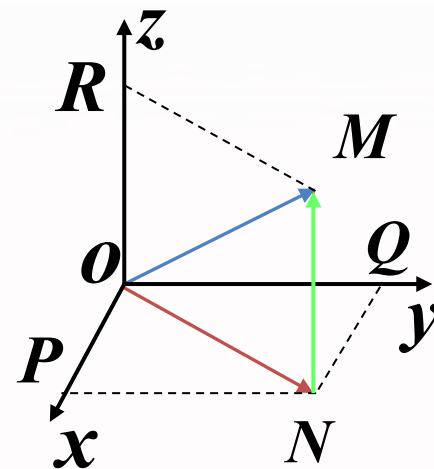
$$|\vec{r}| = |\overrightarrow{OM}| = \sqrt{|\overrightarrow{OP}|^2 + |\overrightarrow{OQ}|^2 + |\overrightarrow{OR}|^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

对两点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 与 $B(x_2, y_2, z_2)$, 因

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

得两点间的距离公式:

$$|AB| = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$





南大

例3. 求证以 $M_1(4,3,1), M_2(7,1,2), M_3(5,2,3)$ 为顶点的三角形是等腰三角形.

证:

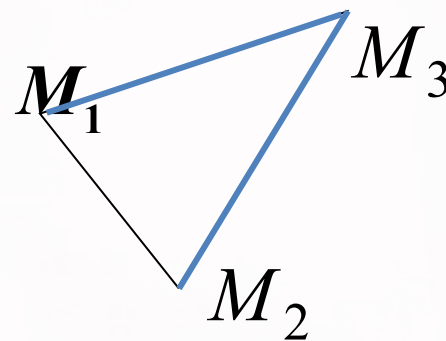
$$\because |M_1M_2| = \sqrt{(7-4)^2 + (1-3)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{14}$$

$$|M_2M_3| = \sqrt{(5-7)^2 + (2-1)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{6}$$

$$|M_1M_3| = \sqrt{(5-4)^2 + (2-3)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{6}$$

$$\therefore |M_2M_3| = |M_1M_3|$$

即 $\triangle M_1M_2M_3$ 为等腰三角形.





南 园 2. 方向角与方向余弦

设有两非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 任取空间一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 称 $\varphi = \angle AOB$ ($0 \leq \varphi \leq \pi$) 为向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角.

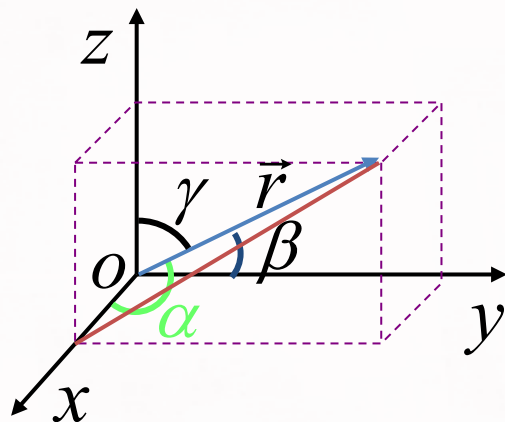
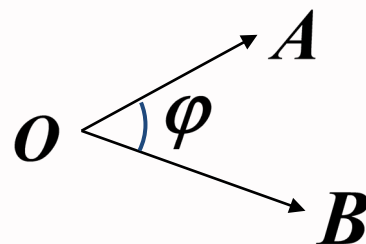
记作 $(\vec{a}, \vec{b}) = \varphi$ 或 $(\vec{b}, \vec{a}) = \varphi$

类似可定义向量与轴, 轴与轴的夹角.

给定 $\vec{r} = (x, y, z) \neq \vec{0}$, 称 $\vec{r}$ 与三坐标轴的夹角 α, β, γ 为其**方向角**.

方向角的余弦称为其**方向余弦**.

$$\cos \alpha = \frac{x}{|\vec{r}|} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

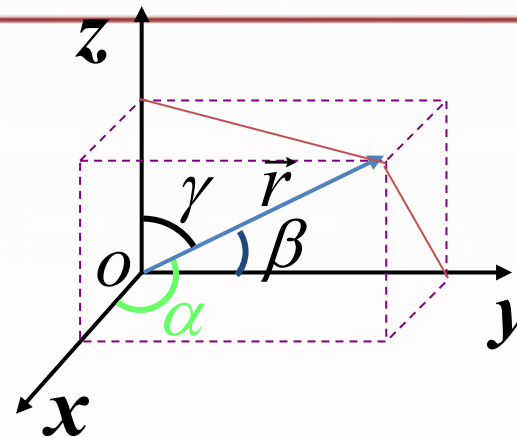




$$\cos \alpha = \frac{x}{|\vec{r}|} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{y}{|\vec{r}|} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\cos \gamma = \frac{z}{|\vec{r}|} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$



方向余弦的性质: $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

向量 $\vec{r}$ 的单位向量:

$$\vec{r}^0 = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$





南大

例5. 已知两点 $M_1(2, 2, \sqrt{2})$ 和 $M_2(1, 3, 0)$, 计算向量

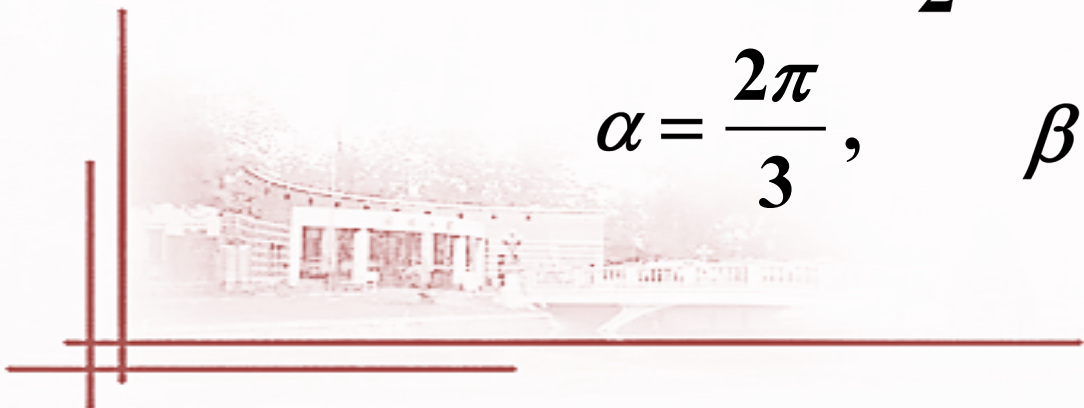
$\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模、方向余弦和方向角.

解:
$$\begin{aligned}\overrightarrow{M_1M_2} &= (1-2, 3-2, 0-\sqrt{2}) \\ &= (-1, 1, -\sqrt{2})\end{aligned}$$

$$|\overrightarrow{M_1M_2}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + (-\sqrt{2})^2} = 2$$

$$\cos \alpha = -\frac{1}{2}, \quad \cos \beta = \frac{1}{2}, \quad \cos \gamma = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\alpha = \frac{2\pi}{3}, \quad \beta = \frac{\pi}{3}, \quad \gamma = \frac{3\pi}{4}$$





南大

例6. 设点 A 位于第一卦限, 向径 $\overrightarrow{OA}$ 与 x 轴 y 轴的夹角依次为 $\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}$, 且 $|\overrightarrow{OA}| = 6$, 求点 A 的坐标.

解: 已知 $\alpha = \frac{\pi}{3}, \beta = \frac{\pi}{4}$, 则

$$\cos^2 \gamma = 1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta = \frac{1}{4}$$

因点 A 在第一卦限, 故 $\cos \gamma = \frac{1}{2}$, 于是

$$\overrightarrow{OA} = |\overrightarrow{OA}| \overrightarrow{OA}^\circ = 6\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right) = (3, 3\sqrt{2}, 3)$$

故点 A 的坐标为 $(3, 3\sqrt{2}, 3)$.





3、方向数

- 设向量 $\vec{a}$ 的方向余弦为 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$

若一组实数了 l, m, n 满足

$$\frac{l}{\cos \alpha} = \frac{m}{\cos \beta} = \frac{n}{\cos \gamma}$$

则称 l, m, n 为 $\vec{a}$ 的方向数.

易知

$$\cos \alpha = \pm \frac{l}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}, \cos \beta = \pm \frac{m}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}, \cos \gamma = \pm \frac{n}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}.$$



1.6 数量积 向量积 混合积

- 1、两向量的数量积
- 2、两向量的向量积
- 3、三向量的混合积





南大

1、两向量的数量积

引例. 设一物体在常力 $\vec{F}$ 作用下, 沿与力夹角为 θ 的直线移动, 位移为 $\vec{s}$, 则力 $\vec{F}$ 所做的功为

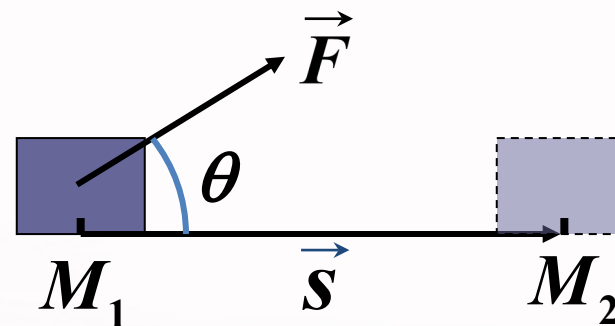
$$W = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \theta$$

A. 定义

设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 θ , 称

$$|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \stackrel{\text{记作}}{=} \vec{a} \cdot \vec{b}$$

为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的 **数量积** (点积).



$$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$$



南大

当 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 时, $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影为

$$|\vec{b}| \cos \theta \xrightarrow{\text{记作}} \text{Prj}_{\vec{a}} \vec{b}$$

故 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \text{Prj}_{\vec{a}} \vec{b}$

同理, 当 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时,

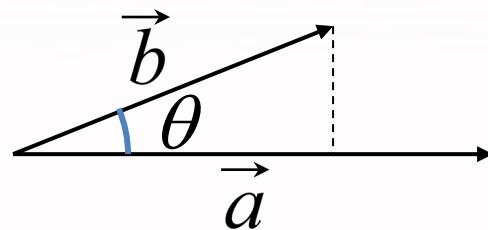
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}| \text{Prj}_{\vec{b}} \vec{a}$$

B. 性质

$$(1) \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$$

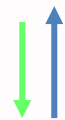
(2) $\vec{a}, \vec{b}$ 为两个非零向量, 则有

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a} \perp \vec{b}$$



$$\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$$

$$\text{则 } \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$



$$\widehat{(\vec{a}, \vec{b})} = \frac{\pi}{2}$$



南大

C. 运算律

(1) 交换律 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

(2) 结合律 (λ, μ 为实数)

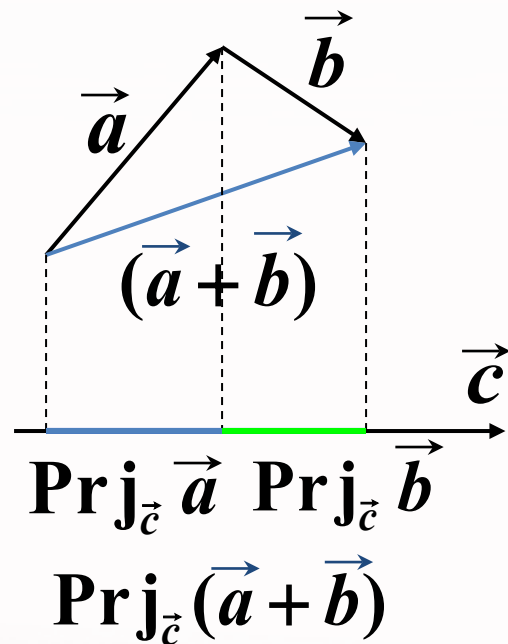
$$(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$(\lambda \vec{a}) \cdot (\mu \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \cdot (\mu \vec{b})) \\ = \lambda \mu (\vec{a} \cdot \vec{b})$$

(3) 分配律 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$

事实上, 当 $\vec{c} = \vec{0}$ 时, 显然成立; 当 $\vec{c} \neq \vec{0}$ 时

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = |\vec{c}| \text{Prj}_{\vec{c}} (\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{c}| (\text{Prj}_{\vec{c}} \vec{a} + \text{Prj}_{\vec{c}} \vec{b}) \\ = |\vec{c}| \text{Prj}_{\vec{c}} \vec{a} + |\vec{c}| \text{Prj}_{\vec{c}} \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$$





南大

例1. 证明三角形余弦定理

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

证: 如图. 设

$$\overrightarrow{CB} = \vec{a}, \quad \overrightarrow{CA} = \vec{b}, \quad \overrightarrow{AB} = \vec{c}$$

则

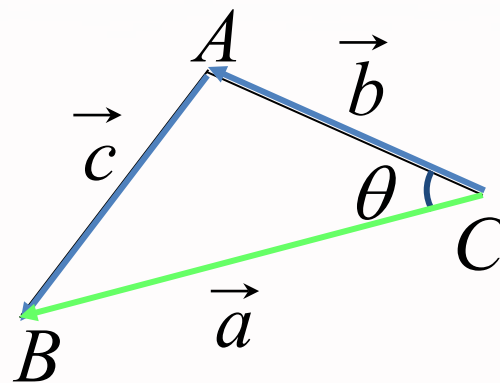
$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$$

$$|\vec{c}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos \theta$$

$$\downarrow \quad a = |\vec{a}|, b = |\vec{b}|, c = |\vec{c}|$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$





设 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$, 则

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k})$$

$$\left| \begin{array}{l} \vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1, \\ \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0 \end{array} \right.$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$$

两向量的夹角公式

当 $\vec{a}, \vec{b}$ 为非零向量时, 由于 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$, 得

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$



例2. 已知三点 $M(1,1,1)$, $A(2,2,1)$, $B(2,1,2)$, 求 $\angle AMB$.

解: $\overrightarrow{MA} = (1,1,0)$, $\overrightarrow{MB} = (1,0,1)$

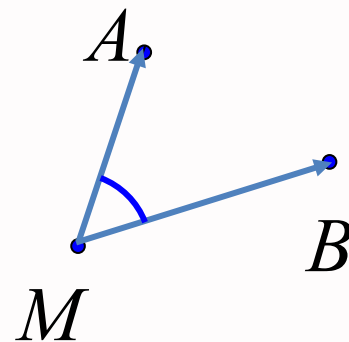
则

$$\cos \angle AMB = \frac{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}}{|\overrightarrow{MA}| |\overrightarrow{MB}|}$$

$$= \frac{1+0+0}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

故

$$\angle AMB = \frac{\pi}{3}.$$





南園

2、两向量的向量积

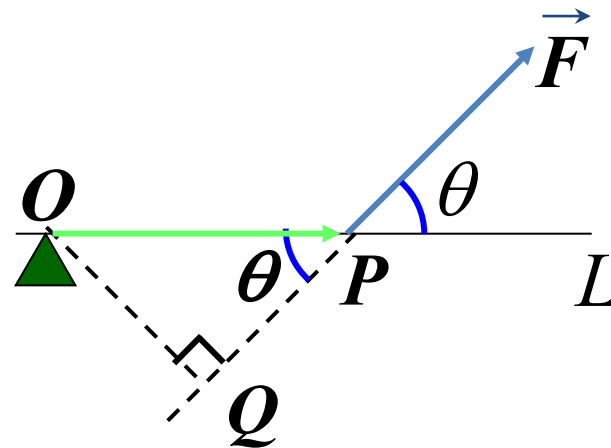
引例. 设 O 为杠杆 L 的支点, 有一个与杠杆夹角为 θ 的力 $\vec{F}$ 作用在杠杆的 P 点上, 则力 $\vec{F}$ 作用在杠杆上的力矩是一个向量 $\vec{M}$:

$$|\vec{M}| = |OQ| |\vec{F}| = |\vec{OP}| |\vec{F}| \sin \theta$$

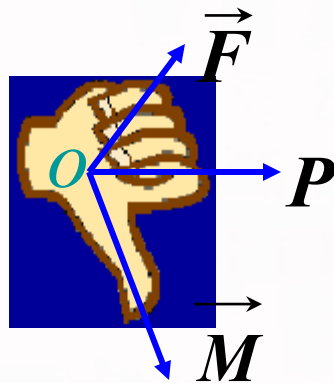
$\vec{OP} \Rightarrow \vec{F} \Rightarrow \vec{M}$ 符合右手规则

$$\vec{M} \perp \vec{OP}$$

$$\vec{M} \perp \vec{F}$$



$$|OQ| = |\vec{OP}| \sin \theta$$





设 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 θ , 定义

$$\text{向量 } \vec{c} \begin{cases} \text{方向: } \vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b} \text{ 且符合右手规则} \\ \text{模: } |\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \end{cases}$$

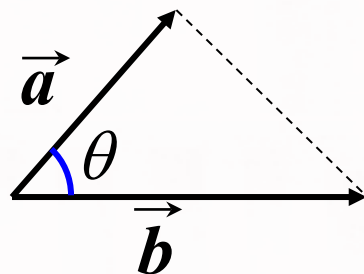
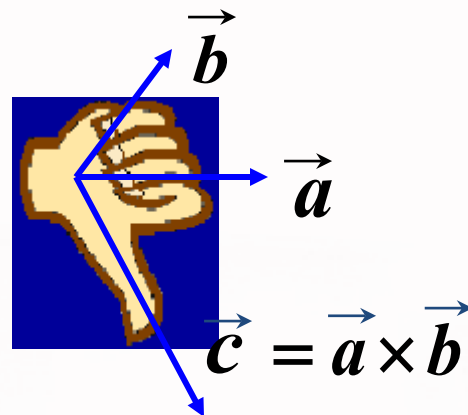
称 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的 **向量积**, 记作

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} \quad (\text{叉积})$$

引例中的力矩 $\vec{M} = \vec{OP} \times \vec{F}$

思考: 右图三角形面积

$$S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$





$$(1) \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$$

$$(2) \vec{a}, \vec{b} \text{ 为非零向量, 则 } \boxed{\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \vec{a} \parallel \vec{b}}$$

证明: 当 $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$ 时,

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = 0$$

$$\iff \sin \theta = 0, \text{ 即 } \theta = 0 \text{ 或 } \pi \iff \vec{a} \parallel \vec{b}$$

C. 运算律

$$(1) \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

$$(2) \text{ 分配律 } (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$$

(证明略)

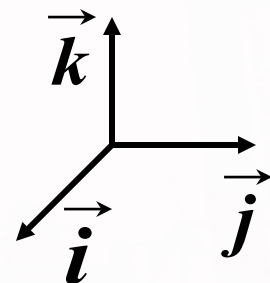
$$(3) \text{ 结合律 } (\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \times \vec{b})$$



南 開

D. 向量积的坐标表示式

$$\begin{aligned} \text{设 } \vec{a} &= a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}, \text{ 则} \\ \vec{a} \times \vec{b} &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \times (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) \\ &= \cancel{a_x b_x (\vec{i} \times \vec{i})} + a_x b_y (\vec{i} \times \vec{j}) + a_x b_z (\vec{i} \times \vec{k}) \\ &\quad + a_y b_x (\vec{j} \times \vec{i}) + \cancel{a_y b_y (\vec{j} \times \vec{j})} + a_y b_z (\vec{j} \times \vec{k}) \\ &\quad + a_z b_x (\vec{k} \times \vec{i}) + a_z b_y (\vec{k} \times \vec{j}) + \cancel{a_z b_z (\vec{k} \times \vec{k})} \\ &= (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} \\ &\quad + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k} \end{aligned}$$





南園

向量积的行列式算法

$$\boxed{\vec{a} \times \vec{b}} = (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{a} &= a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \\ \vec{b} &= b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k} \end{aligned}$$

$$= \left(\begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right)$$





南大

例4. 已知三点 $A(1,2,3)$, $B(3,4,5)$, $C(2,4,7)$, 求三

角形 ABC 的面积

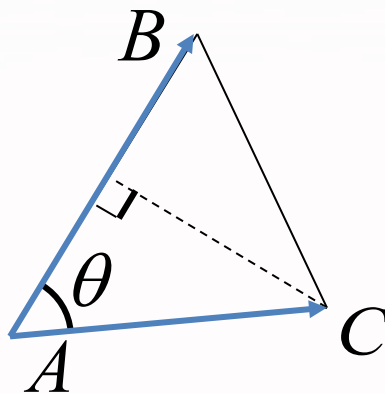
解: 如图所示,

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \sin \theta$$

$$= \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |(4, -6, 2)|$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{4^2 + (-6)^2 + 2^2} = \sqrt{14}$$



3、向量的混合积

A. 定义 已知三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, 称数量

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \xrightarrow{\text{记作}} [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$$

为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积.

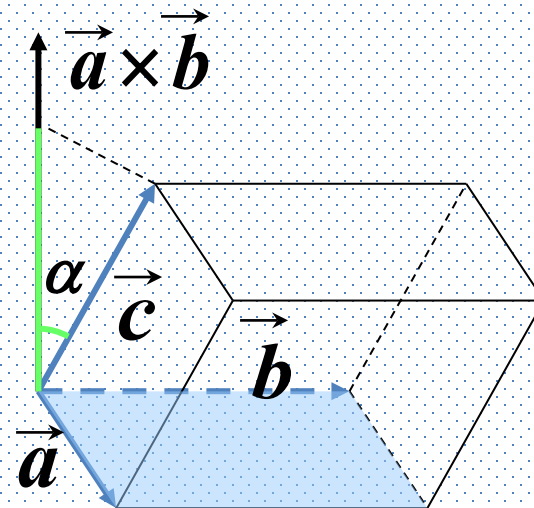
几何意义

以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱作平行六面体, 则其

底面积 $A = |\vec{a} \times \vec{b}|$, 高 $h = |\vec{c}| |\cos \alpha|$

故平行六面体体积为

$$\begin{aligned} V &= A h = |\vec{a} \times \vec{b}| |\vec{c}| |\cos \alpha| = |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| \\ &= |[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]| \end{aligned}$$



B. 混合积的坐标表示

设 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, $\vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned} [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} c_x - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} c_y + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} c_z \\ &= \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} \end{aligned}$$

C. 性质

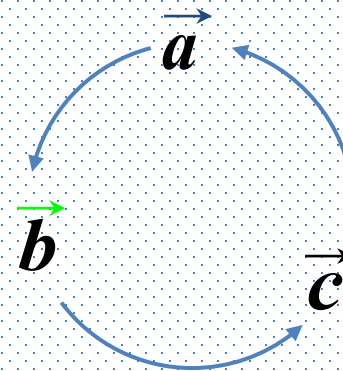
(1) 三个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面的充要条件是

$$\begin{bmatrix} \vec{a} & \vec{b} & \vec{c} \end{bmatrix} = 0$$

(2) 轮换对称性：

$$\begin{bmatrix} \vec{a} & \vec{b} & \vec{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{b} & \vec{c} & \vec{a} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{c} & \vec{a} & \vec{b} \end{bmatrix}$$

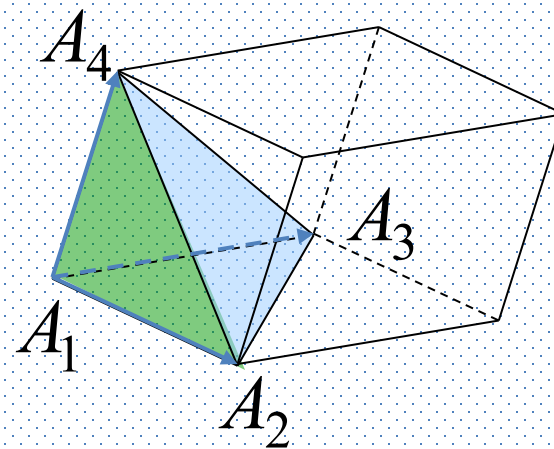
(可用三阶行列式推出)



例6. 已知一四面体的顶点 $A_k(x_k, y_k, z_k)$ ($k = 1, 2, 3, 4$),
求该四面体体积.

解: 已知四面体的体积等于以向量 $\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}, \overrightarrow{A_1A_4}$
为棱的平行六面体体积的 $\frac{1}{6}$, 故

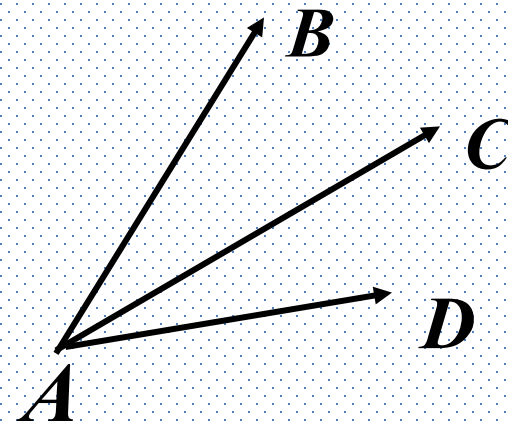
$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{A_1A_2} \quad \overrightarrow{A_1A_3} \quad \overrightarrow{A_1A_4}] \right|$$
$$= \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} \right|$$



例7. 证明四点 $A(1,1,1), B(4,5,6), C(2,3,3),$
 $D(10,15,17)$ **共面.**

解: 因 $[\vec{AB} \ \vec{AC} \ \vec{AD}]$

$$= \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \\ 9 & 14 & 16 \end{vmatrix} = 0$$



故 A, B, C, D **四点共面.**



设 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, $\vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$

1. 向量运算

加减: $\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z)$

数乘: $\lambda \vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)$

点积: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

叉积: $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$



混合积: $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} =$

$$\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

2. 向量关系:

$$\vec{a} // \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$$

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ 共面} \iff (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$$

$$\iff \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0$$

